

必修一·期末复习纲要

人教 A 版·基础知识框架 + 大题题型梳理

一、知识点体系

序	基础	进阶
一、集合性质		
1	确定性、互异性、无序性	1 子集个数问题
2	$\in$ 、 $\subseteq$ 概念问题	
3	$\emptyset$ 勿忘讨论: $\emptyset \subseteq A$	2 空集、 $\emptyset$ 、 $\{\emptyset\}$ 相关: $\emptyset \in \{\emptyset\}$, $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
4	交、并、补混合运算	3 德摩根律、韦恩图
二、量词与充要条件		
1	条件的否定	
2	充要条件: 谁是谁的子集	1 任意/存在类恒成立问题
三、方程与不等式 (对比)		
1	“1” 的代换	1 齐次法
2	基本不等式运算、基本不等式链	2 待定系数法
3	大题注意取等条件	3 数之间“比大小”类问题
4	一元二次不等式: 含参分类、根的分布、分类讨论	4 因式分解法
		5 奇穿偶回 (穿根法)
5	分式不等式	6 反解代入
		7 地位等同
四、函数 (值域类、零点类)		
1	基本函数的图象 (指对幂、对勾、飘带)	1 函数图象的平移与压缩
2	奇偶性、单调性的证明过程	2 对称性、周期性的性质
3	换元法、待定系数法	3 抽象函数类问题
4	函数求值域的所有通式通法	4 对/指数的换元-整体换元法 (值域, 同增异减求单调性)
5	零点存在性定理	5 复合函数性质综合 (对称、周期、单调)
6	定义域问题 (尤其注意各部分定义域相同)	6 函数的零点类问题 (很难)
7	对数函数的运算	
8	分段函数——关键是画图	
五、三角函数		
1	诱导公式、二倍角公式	1 对称性、周期性
2	扇形面积公式	
3	三角恒等变换 (切化弦、和差化积、积化和差、辅助角公式 $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$)	
4	图象 (尤其正切有区别), 化简三角大题思路	2 整体换元 $\rightarrow$ 反思: 不换元图象如何作原图?

二、大题目题型纲要

口算速查（很有用） 一元二次不等式 | 零点与方程的解 | 幂函数和对勾函数 | 三角解集

大题五类

1. 集合交并运算 — 注意空集，注意解集（用集合表示）
2. 三角函数类大题 — 二倍角、辅助角、和差化积；→ 学会验算（代入特殊值）
3. 函数类大题 — 对指幂（换元） 二次函数（根的分布、参变分离） 抽象函数（赋值法）
考察方向：零点类/归类/定义域/值域/单调性奇偶性（多为复合函数）
4. 恒等化简 — 三角恒等式（二倍角/切化弦/平移） 指对类化简 整体换元
5. 应用题 — 对勾/飘带/基本不等式 **核心注意：分段函数要写出定义域！不等式注意当且仅当！**

三、考试心态与技巧指导

1. 简单题及时检查，不要因为大意丢分。不要长时间卡壳在一道题里面，先标记一下，及时答下面一题。
2. 答题的时候没思路，可以看选项答题。
3. 不要因为题目的位置觉得是简单题卡壳就心慌。这也是很正常的，一下子没想到就先跳过。
4. 不要忘记涂答题卡。选择题做完及时涂，及时校对——涂错答题卡很难受。

选择/填空题常用技巧

特值法：取特殊值/特殊位置/特殊角代入，能定性就不定量。如集合含参题取 $a = 0, 1, -1$ 试。 **排除法**：逐个踢掉明显错误的选项——先用简单条件筛一轮，再用复杂条件筛二轮。 **代入法**：选项反代回题验算，尤其不等式、方程题，代端点值就能排除大半。 **数形结合**：画图！方程的根 → 函数图交点，不等式 → 区间，向量 → 几何图。 **等价转化**：把陌生题转化成熟悉题——分式 → 整式，高次 → 低次，抽象 → 具体。

解答题答题策略

不会做也要写：写出已知条件、写相关公式、写关键步骤——过程分每一分都算分，写对了步骤即使答案错也能拿大半分数。
立体几何：一作二证三求，缺一步扣一步的分，辅助线画在图上并交代清楚。 **解三角形**：先写正弦/余弦定理的标准形式，再代入数据。 **计算题**：写清“代入得”“化简得”“解得”，让阅卷老师一眼看到你的思路——跳步扣分，就算不会算到底也把能写的都写上去。

考场注意事项

审题：圈出关键条件——“定义域”“正整数”“锐角三角形”这些限制词决定了答案范围。 **检验**：算完把答案代回原方程/原不等式验一下，花 10 秒避免整题零分。 **节奏**：选择填空控制在 40–45 分钟，超过就跳，大题每题 10–12 分钟，超时先写关键步骤。 **草稿**：草稿纸分区域用，标上题号，检查时找得到计算过程。

必修二 · 期末复习纲要

人教 A 版 · 平面向量 | 复数 | 立体几何 | 统计概率

知识点体系

序		基础		进阶	
平面向量 · 基础概念					
1	加减法、数乘运算	1	投影问题（投影向量、投影数量）		
2	数量积： $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos \theta$	2	共线定理 $\rightarrow \lambda + \mu = 1$ ，等和线		
3	向量夹角计算	3	注意： $\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} \neq \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$		
4	坐标表示： $\vec{a} = (x, y)$				
平面向量 · 方法选择（看到什么 $\rightarrow$ 用什么）					
● 固定夹角两向量 $\rightarrow$ 基底法			● 中点 $\rightarrow$ 极化恒等式		
● $\lambda + \mu$ 类 $\rightarrow$ 共线/等和线			● 垂直场景 $\rightarrow$ 投影法		
● 看到圆 $\rightarrow$ 建系法			● 广义奔驰定理场景		
● 有歧义 $\rightarrow$ 图象法/几何直观			● 阿氏圆（低频考点）		
解三角形					
1	正弦、余弦定理基本应用	1	和差化积、正余弦结合		
2	已知三个条件可解三角形	2	已知两个条件求范围/最值		
3	面积： $S = \frac{1}{2} ab \sin C$ 等	3	$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$		
复数					
1	实部与虚部： $a + bi$ （ a 实部、 b 虚部）	1	$z \cdot \bar{z} = z ^2$ （高频）		
2	复数相等： $a + bi = c + di \Rightarrow a = c, b = d$	2	复平面本质与向量无异（几何意义完全相同）		
3	共轭： $\bar{z} = a - bi$ ；与 z 模相等	3	除法/分式计算		
4	复数比大小无意义	4	求根公式（共轭虚根）		
5	模： $ z = \sqrt{a^2 + b^2}$				
6	加减法（与向量同，无坑）				
7	乘法： $(ac - bd) + (bc + ad)i$				
立体几何					
空间几何体：棱柱、棱锥、棱台（多面体）；圆柱、圆锥、圆台、球（旋转体）。侧面积、表面积、体积公式。					
1	外接球：找球心（到各顶点等距）	1	正四面体： $h = \frac{\sqrt{6}}{3} a$ $R = \frac{\sqrt{6}}{4} a$ $r = \frac{\sqrt{6}}{12} a$		
1	斜二测画法：水平不变，竖直折半， 45°	1	结论： $S_{\text{原}} = 2\sqrt{2} S_{\text{斜}}$		
符号：点 $\in$ 线、线 $\subset$ 面、点 $\in$ 面。四个公理（关键公理三：若一点同时在两个面内，则该点必在两面的交线上）。等角定理。（详					
1	线面平行性质：找辅助平面	1	面面垂直性质：找交线，证线 $\perp$ 交线		
1	线线角：平移法/空间余弦定理 范围 $[0, \frac{\pi}{2}]$ （异面 $(0, \frac{\pi}{2})$ ）	1	二面角：定义法/三垂线法/垂面法/射影面积法 范围 $[0, \pi]$		
2	线面角：过点作底面垂线，连垂足与交点 范围 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 方法一：作垂线 方法二：等体积法（无需找角）				
1	截面：找平行线/延长找交线	1	翻折：找折痕，作垂线 $\rightarrow$ 线面垂直		
统计					

序	基础	进阶
1	频率分布直方图：纵轴 = 频率/组距，面积 = 频率	1 分位数：下四分位数 Q_1 、中位数（50%）、上四分位数 Q_3
2	由直方图判断：众数、平均数、分位数	
3	分层抽样：计算总平均数和总方差	2 标准差 = $\sqrt{\text{方差}}$ （注意区分）
4	随机数法抽样	
5	数据线性变换： $\times k$ 则平均数 $\times k$ 、方差 $\times k^2$ ； $+k$ 则平均数 $+k$ 、方差不变	
6	方差简化公式： $s^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$	
概率		
1	古典概型（默认不放回，注意顺序）	1 正难则反： $P(\text{至少一}) = 1 - P(\text{都不})$
2	互斥事件（不能同时发生）；互斥时 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 一般： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	
3	对立事件（互斥且必有一发生）	
4	独立事件： $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$	

二、大题目题型纲要

一、立体几何（必考）

一作 $\rightarrow$ 说明辅助线是什么 二证 $\rightarrow$ 符号语言推出角某某为所求角 θ 三求 $\rightarrow$ 计算出角的大小（等体积法则 $V_{\text{谁}} = V_{\text{谁}}$ ，顶点写清楚）

利用对称性、利用翻折的性质。（一作二证三求写好，前面的易错点都已涵盖）

二、解三角形（高概率）

- 边角互化 $\rightarrow$ 求边/角 $\rightarrow$ 求面积/范围，常与基本不等式联动
- 中线： $\angle ADB + \angle ADC = \pi \Rightarrow \cos \angle ADB + \cos \angle ADC = 0$ ，两次余弦定理相加消元
- 角平分线：面积法 $S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD} = S_{\triangle ABC}$
- 也要会结合三角函数知识点：切化弦、和差化积、二倍角、辅助角公式
- 关键：看清条件的本质——知道了几条边、几个角，要列几个方程

三、概率统计（高频）

- 频率分布直方图：纵轴 = 频率/组距，面积才是频率。相同频率的组要算多次
- 分层抽样方差： $s^2 = \sum \frac{n_i}{n} [s_i^2 + (\bar{x}_i - \bar{x})^2]$ ，两层三层四层公式形式不变
- 古典概型：要列全，注意顺序。默认不放回

四、向量题（中等频率）

- 基底法/共线·等和线——给图用向量表示 $\rightarrow$ 求数量积/模长/线段比
- 注意向量可能结合其他函数结构出题
- 易错： $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ 不一定是锐角（可能零角）； $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ 也不一定是钝角（可能平角）

五、应用题（1-2 题）

- (1) 概率统计类 (2) 频率分布直方图类 (3) 必修一的不等式类应用题

六、新定义题（中频）

- 现场理解新概念 $\rightarrow$ 套用 $\rightarrow$ 证明，考场上冷静读题比什么都重要